

Brückenkurs Mathematik

Tutorium 7 – mit Lösungen

Beweistechniken (Kapitel 7)

Präsenzübung 7.9

Kurze Wiederholung.

- **Summenschreibweise:** $\sum_{i=1}^n a_i = a_1 + a_2 + \dots + a_n$. Beim Rechnen mit Summen sind *Indexverschiebungen* das wichtigste Werkzeug: $\sum_{i=1}^n a_{i+1} = \sum_{i=2}^{n+1} a_i$.
- **Beweis durch Fallunterscheidung** (vgl. Nachtrag zu Präsenzblatt II, Regel 7): Zeige $A_1 \vee \dots \vee A_n$, und zeige dann in jedem Fall $A_i \Rightarrow Q$.

Aufgabe 1 (Skript 7.9.1)

Lesen Sie sich noch einmal den Abschnitt zum Beweis durch Fallunterscheidung durch. Welche Aussagen werden eigentlich bewiesen? Welche Umformungsregel für Junktoren ist notwendig, um wirklich auf $P \Rightarrow Q$ schließen zu können?

Lösung.

Bewiesen werden in einer Fallunterscheidung die *einzelnen Implikationen* $P_1 \Rightarrow Q$, $P_2 \Rightarrow Q$, $\dots$, $P_n \Rightarrow Q$ – also „in Fall i gilt Q “ – sowie (oft stillschweigend), dass die Fälle $P_1, \dots, P_n$ die Voraussetzung P *abdecken*, d. h. $P \Rightarrow P_1 \vee P_2 \vee \dots \vee P_n$.

Benötigt wird die Umformungsregel

$$((P_1 \Rightarrow Q) \wedge (P_2 \Rightarrow Q) \wedge \dots \wedge (P_n \Rightarrow Q)) \Rightarrow ((P_1 \vee P_2 \vee \dots \vee P_n) \Rightarrow Q).$$

Sie „verklebt“ die Einzelfälle: Aus den bewiesenen Fall-Implikationen und der Abdeckung $P \Rightarrow P_1 \vee \dots \vee P_n$ folgt dann per Vorwärtsschließen tatsächlich $P \Rightarrow Q$.

Hinweis fürs Tutorium: Diese Regel lässt sich – wie in Tutorium 2 – mit einer Wahrheitstafel als Tautologie nachprüfen (für $n = 2$ gut machbar).

Aufgabe 2 (Skript 7.9.2)

Überlegen Sie sich einen einfacheren Ausdruck für

$$\sum_{i=1}^n (a_i + b) = \dots$$

Lösung.

Die Summe zerfällt in zwei Teile; im zweiten Teil wird n -mal dieselbe Zahl b addiert:

$$\sum_{i=1}^n (a_i + b) = \sum_{i=1}^n a_i + \sum_{i=1}^n b = \left(\sum_{i=1}^n a_i \right) + b \cdot n.$$

(Typischer Fehler: „+ b“ statt „+ bn“ – der Summand b hängt zwar nicht vom Laufindex i ab, wird aber trotzdem n -mal aufsummiert!)

Aufgabe 3 (Skript 7.9.3)

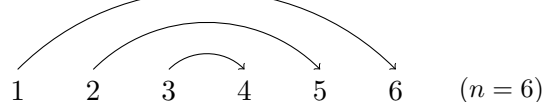
Beweisen Sie die Formel aus 7.8.4:

$$\sum_{i=1}^n i = \frac{n(n+1)}{2}.$$

Hinweis: Unterscheiden Sie die Fälle für gerades und ungerades n (also $n = 2k$ bzw. $n = 2k + 1$ für ein $k \in \mathbb{N}$). Zerlegen Sie die Summe jeweils in die ersten k und die letzten k Summanden und ggf. einen weiteren einzelnen Summanden.

Lösung.

Idee zur Veranschaulichung („Punktefeld“/„Pünktchen“): Man paart den kleinsten mit dem größten Summanden, den zweitkleinsten mit dem zweitgrößten usw. – jedes Paar hat dieselbe Summe $n + 1$:

$$1 + 6 = 2 + 5 = 3 + 4 = 7 = n + 1$$


(n = 6)

Bei geradem n entstehen genau $\frac{n}{2}$ solche Paare; bei ungeradem n bleibt der mittlere Summand übrig. Genau das machen wir jetzt formal – mit einer Fallunterscheidung nach der Charakterisierung gerader und ungerader Zahlen.

Fall $n = 2k$ (d. h. n ist gerade): Wir spalten die Summe in die ersten und die letzten k Summanden und indizieren die zweite Hälfte um ($i \mapsto 2k + 1 - i$ durchläuft $k + 1, \dots, 2k$ rückwärts):

$$\begin{aligned} \sum_{i=1}^n i &= \sum_{i=1}^{2k} i = \sum_{i=1}^k i + \sum_{i=k+1}^{2k} i = \sum_{i=1}^k i + \sum_{i=1}^k (2k + 1 - i) \\ &= \sum_{i=1}^k i + \sum_{i=1}^k (2k + 1) - \sum_{i=1}^k i = \sum_{i=1}^k (2k + 1) = (2k + 1) \cdot k = (n + 1) \cdot \frac{n}{2} = \frac{n(n+1)}{2}. \end{aligned}$$

Fall $n = 2k + 1$ (d. h. n ist ungerade): Jetzt bleibt in der Mitte der Summand $k + 1$ einzeln stehen:

$$\begin{aligned} \sum_{i=1}^n i &= \sum_{i=1}^{2k+1} i = \sum_{i=1}^k i + (k + 1) + \sum_{i=k+2}^{2k+1} i = \sum_{i=1}^k i + (k + 1) + \sum_{i=1}^k (2k + 2 - i) \\ &= \sum_{i=1}^k i + (k + 1) + \sum_{i=1}^k (2k + 2) - \sum_{i=1}^k i = (k + 1) + \sum_{i=1}^k (2k + 2) = (k + 1) + (2k + 2) \cdot k. \end{aligned}$$

Mit $k = \frac{n-1}{2}$ ergibt sich

$$(k + 1) + (2k + 2) \cdot k = \frac{n+1}{2} + (n+1) \cdot \frac{n-1}{2} = \frac{n+1}{2} (1 + (n-1)) = \frac{n(n+1)}{2}. \quad \square$$

Hinweis fürs Tutorium: Laut Skript soll diese Aufgabe auf jeden Fall so – und auf keinen Fall per Induktion – bearbeitet werden (Induktion kommt später, dann gibt es einen neuen Beweis). Die Charakterisierung gerader und ungerader Zahlen soll vorkommen; Punktefelder helfen, die formale Notation zu unterstützen.

Aufgabe 4 (Skript 7.9.4)

Im Beweis zu 8.3.2 werden wir – nach einer Widerspruchsannahme – eine Aussage der Form $P \Leftrightarrow \neg P$ zeigen und dies als Widerspruch bezeichnen (was intuitiv ja wirklich Sinn macht).

Inwiefern passt das in das Beweisschema des Widerspruchsbeweises, wie es in der Vorlesung beschrieben wurde?

Hinweis: Untersuchen Sie die Wahrheitswerte von $(A \Leftrightarrow \neg A) \Rightarrow B$. Welche Aussagen sollte man für A und B einsetzen, um das Schlusschema anwenden zu können?

Lösung.

Zuerst die Wahrheitstafel: $A \Leftrightarrow \neg A$ ist immer falsch –

A	$\neg A$	$A \Leftrightarrow \neg A$	$(A \Leftrightarrow \neg A) \Rightarrow B$
w	f	f	w
f	w	f	w

– und deshalb ist $(A \Leftrightarrow \neg A) \Rightarrow B$ für jede Aussage B wahr (aus Falschem folgt Beliebiges): eine Tautologie.

Damit passt das Vorgehen genau ins Schema des Widerspruchsbeweises: Dort nimmt man $\neg Q$ an und zeigt „einen Widerspruch“, also irgendeine falsche Aussage $\perp$. Die hergeleitete Aussage $P \Leftrightarrow \neg P$ (setze $A := P$) ist eine solche immer-falsche Aussage – sie darf also die Rolle des Widerspruchs $\perp$ spielen. Formal: Aus $\neg Q \Rightarrow (P \Leftrightarrow \neg P)$ und der Tatsache, dass $P \Leftrightarrow \neg P$ falsch ist, folgt per Kontraposition $\neg\neg Q$, also Q (setze im Hinweis-Schema $B := Q$).

Hinweis fürs Tutorium: Laut Randnotiz im Dozentenskript: Diese Aufgabe nicht in der Übung behandeln – hier nur der Vollständigkeit halber gelöst.

Aufgabe 5 (Skript 7.9.5)

Beweisen Sie – unter Nutzung der Summenschreibweise – die folgende Formel für $n \in \mathbb{N}$ und $x \in \mathbb{R}, x \neq 1$:

$$\sum_{i=0}^n x^i = \frac{1 - x^{n+1}}{1 - x}.$$

Hinweis: Zuerst die Gleichung etwas umformen.

Lösung.

Wir multiplizieren die linke Seite mit $(1 - x)$ und lassen die Summe „teleskopieren“ (im zweiten Schritt: Indexverschiebung $\sum_{i=0}^n x^{i+1} = \sum_{i=1}^{n+1} x^i$):

$$\begin{aligned} (1 - x) \cdot \sum_{i=0}^n x^i &= \sum_{i=0}^n ((1 - x) \cdot x^i) = \sum_{i=0}^n x^i - \sum_{i=0}^n x^{i+1} = \sum_{i=0}^n x^i - \sum_{i=1}^{n+1} x^i \\ &= x^0 + \sum_{i=1}^n x^i - \left(\sum_{i=1}^n x^i + x^{n+1} \right) = x^0 - x^{n+1} = 1 - x^{n+1}. \end{aligned}$$

Falls $x \neq 1$ ist $1 - x \neq 0$, und durch Division durch den Faktor $(1 - x)$ folgt die Behauptung:

$$\sum_{i=0}^n x^i = \frac{1 - x^{n+1}}{1 - x}. \quad \square$$

Hinweis fürs Tutorium: Randnotiz im Skript: Keine Induktion – geht auch so! Diese geometrische Summenformel ist übrigens schon zweimal aufgetaucht: beim trigonometrischen Pythagoras-Beweis (Tutorium 1, dort als unendliche Reihe) und bei der Neuner-Regel (Tutorium 6: $9 \cdot (1 + 10 + \dots + 10^{i-1}) = 10^i - 1$ – das ist genau diese Formel mit $x = 10$, umgestellt).